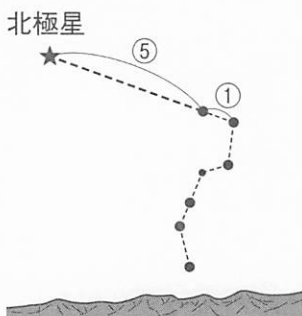


◆解答◆

- 1** (1) イ, ウ (2) イ (3) ウ
2 (1) 北斗七星 (2) おおぐま(座)
 (3) A (4) イ
3 (1) D (2) A (3) A, B
 (4) A (5) 水素
4 (1) $0.5(\text{倍})\left(\frac{1}{2}(\text{倍})\right)$ (2) a
 (3) A (4) ウ

◆解説◆

- 1** (2) 酸素は、肺で血液中に受けわたされます。その後、体の各部に届けられます。各部でできた二酸化炭素は血しょうに取りこまれ、再び肺に送られて酸素と交換されます。
 (3) 食べ物を消化することによって得られた養分はおもに小腸から吸収され、肝臓へ送られます。
- 2** (3) 北斗七星から北極星を見つけるときは、右の図のように①の線をそのまま約5倍のばして探します。



- (4) 北の空の星を1か月後の同じ時刻に見ると、約30度反時計回りに動いています。北の空の星は1時間で約15度反時計回りに動くので、1か月後に星が同じ位置に見えるのは、 $30 \div 15 = 2$ 〔時間〕前の20時になります。
- 3** (3) BではBTB液が緑色であることから、塩酸と水酸化ナトリウム水溶液が完全中和し、食塩水になっていることがわかります。
 (4)(5) Aにふくまれている塩酸が鉄と反応して水素が発生します。
- 4** (2) 電熱線a, b, cは並列につながっていて、この場合、電気抵抗が小さい電熱線ほど大きい電流が流れます。また、電熱線の長さが短いほど電気抵抗は小さくなり、大きい電流が流れます。
 (4) 電熱線a, b, cは並列につながっているため、電熱線cが切れてもa, bに流れる電流の大きさは変わりません。